Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Практическая работа

Пользовательские сценарии

AI Knowledge Agent

Из диалога с ИИ в личную базу знаний

Выполнили:
Чэнь Хаолинь P3316 407960
Су Лянхуа P3308 407956
Чжун Цзяцзюнь P3310 407959

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Введение **2**

2 Продукт и целевая аудитория **2**
2.1 Группа A. Студенты и самостоятельные учащиеся 2
2.2 Группа B. Разработчики и технические специалисты 2
2.3 Основание сегментации 2

3 User Story и выбор MVP **3**
3.1 Группа A. Учебные цели 3
3.2 Группа B. Рабочие и технические цели 3
3.3 Почему выбраны эти истории 3

4 Сценарий S1. Учебный диалог становится заметкой **4**
4.1 Результат и критерии успешного завершения 4

5 Сценарий S2. Связанные технические знания **5**
5.1 Результат и критерии успешного завершения 5

6 Альтернативные ветви S1 и S2 **6**

7 Блок-схема обмена информацией **7**

8 Агентная система и ее компоненты **8**
8.1 Основные компоненты 8
8.2 Сравнение с LLM и обычной программой 8

9 Заключение **8**

1. Введение

Цель работы состоит в том, чтобы описать, как пользователь превращает диалог с ИИ в заметки для личной базы знаний. Для этого нужно выделить группы пользователей, составить не менее двух историй для каждой группы, выбрать истории для MVP и описать обмен информацией между пользователем и системой. Сценарии должны передавать содержание сообщений и решений без названий элементов интерфейса и способов управления ими.

2. Продукт и целевая аудитория

AI Knowledge Agent превращает диалоги с ИИ в структурированные заметки в Obsidian. В них сохраняются темы, связанные понятия, вопросы и объяснения, которые нужны для повторения и дальнейшей работы. Перед сохранением система сообщает план, после выполнения сообщает результат.

2.1. Группа A. Студенты и самостоятельные учащиеся

Контекст. Изучают программирование, ИИ и другие предметы с помощью длинных диалогов. Используют или готовы использовать Obsidian для личных заметок.

Проблема. Нужные объяснения остаются в истории переписки. Перечитывать весь разговор долго; при ручном конспектировании теряются вопросы и исправленные заблуждения.

Цель. Получить краткий учебный материал с понятной структурой. Сохранить, что именно было непонятно и как это объяснялось в диалоге.

2.2. Группа B. Разработчики и технические специалисты

Контекст. Обсуждают с ИИ технологии, алгоритмы и способы решения рабочих задач. Накапливают личную техническую базу знаний.

Проблема. Полезные сведения распределены по разным разговорам. Ручное перенесение занимает время, а механическое сохранение каждого термина создает множество разрозненных заметок. При пополнении базы возникают повторы и противоречия.

Цель. Получить технические заметки с понятной структурой и связями, использовать их в работе и контролировать изменения в своей базе.

2.3. Основание сегментации

Группы выделены по основной цели: понять и запомнить материал либо применять технические знания в работе. Один человек может относиться к обеим группам. Описание аудитории основано на гипотезах, а не на результатах интервью. Для проверки гипотез нужно обсудить с представителями каждой группы реальные примеры сохранения диалогов.

Общая ценность продукта для обеих групп - сократить ручную обработку диалогов и получить контролируемый результат в личной базе знаний.

3. User Story и выбор MVP

Для каждой группы составлены три истории. Здесь используется отдельная нумерация от US-01 до US-06.

3.1. Группа A. Учебные цели

US-01 | MVP | Сценарий S1

Я как студент хочу получить структурированную заметку из учебного диалога с ИИ, чтобы повторять материал без перечитывания всей переписки.

US-02 | MVP, упрощенный вариант | Сценарий S1

Я как самостоятельный учащийся хочу сохранить свое исходное заблуждение вместе с объяснением из диалога, чтобы при повторении понимать, в чем состояла моя ошибка.

US-03 | После MVP, Phase 3

Я как учащийся с накопленной базой заметок хочу связывать новые знания с уже изученными понятиями, чтобы видеть их место в общей системе знаний.

3.2. Группа B. Рабочие и технические цели

US-04 | MVP | Сценарий S2

Я как разработчик хочу организовать связанные понятия из технического диалога в заметки и разделы с понятными связями, чтобы повторно использовать материал без множества разрозненных записей.

US-05 | После MVP, Phase 3

Я как технический специалист хочу дополнять существующую заметку новыми сведениями из диалога, чтобы развивать накопленные знания и избегать повторного описания одного понятия.

US-06 | MVP | Сценарии S1 и S2

Я как разработчик, ведущий личную базу знаний, хочу узнать предполагаемые изменения и разрешить их до сохранения, чтобы контролировать содержание своей базы. Эта потребность также относится к группе A.

3.3. Почему выбраны эти истории

US-01, US-02, US-04 и US-06 охватывают весь путь: передать диалог, получить организованные знания, понять план, разрешить сохранение и узнать результат. US-02 в MVP охватывает только явно выраженные вопросы, заблуждения и объяснения при надежно определенных участниках диалога.

Граница MVP. Выбран объем второго этапа проекта: создание новых заметок в `inbox/`, базовая проверка повторов, связи между новыми заметками, обнаружение конфликтов и обязательное разрешение пользователя на сохранение. Обновление старых заметок, связи между старыми и новыми знаниями, восстановление версий и автономное перепланирование относятся к последующим этапам. Текущая версия проекта шире выбранного учебного MVP.

4. Сценарий S1. Учебный диалог становится заметкой

Истории: US-01, US-02, US-06. **Пользователь:** учащийся из группы А.

Ситуация. После обсуждения RAG с ИИ пользователь хочет сохранить объяснение и свое исправленное заблуждение. В исходном разговоре он предполагал, что в запрос модели передается вся база данных, и получил объяснение этого заблуждения.

Предусловия. Личная база знаний и модель настроены; сохранение в `inbox/` разрешено. Участники исходного диалога определены достаточно надежно. Для этого примера подходящей заметки о RAG при базовой проверке не найдено.

Реплики описывают обмен сведениями и решениями. Система может сообщать несколько результатов подряд; отдельный ответ пользователя на каждый из них не требуется.

Таблица 1: Обмен информацией в сценарии S1

Шаг	Участник	Передаваемая информация
1	Пользователь	«Передаю мой учебный диалог о RAG для сохранения полезных знаний в личной базе». Содержание разговора включает вопрос, исходное предположение пользователя и последующее объяснение ИИ.
2	Система	«В диалоге выделена тема RAG. Найдены определение, описание процесса и объяснение исходного заблуждения. Вопрос пользователя и ответ ИИ различимы; эти сведения можно сохранить вместе».
3	Система	«Предлагаю создать в inbox/ заметку RAG: определение, основные этапы, исходное заблуждение и объяснение из диалога. Эти части относятся к одной теме, поэтому отдельные заметки для каждого фрагмента не нужны. Сохранение еще не выполнено; требуется ваше разрешение».
4	Пользователь	«Разрешаю сохранить заметку по этому плану».
5	Система	«Создана заметка inbox/RAG.md. В ней сохранены выделенные сведения и связь с исходным диалогом. Файл повторно прочитан: сохранение и структура проверены. Существующие заметки не изменены».

4.1. Результат и критерии успешного завершения

- Пользователь получает одну учебную заметку, соответствующую заявленной теме.
- Исходное заблуждение обозначено как позиция пользователя, а объяснение - как содержание ответа ИИ.
- Сохранение происходит после разрешения пользователя.
- Отчет содержит сведения о созданной заметке и результате проверки.

Возможные отклонения: повторный диалог, неясные роли, отсутствие пригодных знаний, отказ от плана или ошибка сохранения. Их продолжения описаны в разделе 6.

Сценарий описывает ожидаемый обмен информацией, а не результаты испытаний. Проверка сохранения и структуры не доказывает достоверность исходного объяснения ИИ.

5. Сценарий S2. Связанные технические знания

Истории: US-04, US-06. **Пользователь:** разработчик из группы B.

Ситуация. В одном диалоге обсуждались Transformer, Attention, Self-Attention и Multi-Head Attention. Пользователь хочет получить материал для дальнейшей работы и избежать разрозненных заметок на каждый термин.

Предусловия. База и модель настроены. Диалог содержит достаточно подробное самостоятельное объяснение Attention. В этом примере базовая проверка не выявила препятствий для создания запланированных новых заметок.

Таблица 2: Обмен информацией в сценарии S2

Шаг	Участник	Передаваемая информация
1	Пользователь	«Передаю технический диалог о Transformer и механизмах внимания для организации знаний в моей базе».
2	Система	«Найдена группа связанных понятий: Transformer, Attention, Self-Attention и Multi-Head Attention. Attention подробно объясняется как самостоятельное понятие; два его варианта можно описать внутри этой темы».
3	Система	«Предлагаю создать две заметки в inbox/: Transformer и Attention. В Attention войдут разделы Self-Attention и Multi-Head Attention; заметки будут связаны между собой. Причина такого деления: сохранить общее описание архитектуры отдельно от подробного материала о внимании и не дробить варианты механизма на отдельные записи».
4	Система	«План предполагает только создание новых заметок. Существующие материалы не изменяются. Сохранение еще не выполнено; требуется ваше разрешение».
5	Пользователь	«Разрешаю сохранить эти две заметки с предложенной структурой и связью».
6	Система	«Созданы inbox/Transformer.md и inbox/Attention.md. Разделы вариантов внимания включены в Attention. Файлы и ссылки повторно проверены; в отчете указаны созданные заметки и результаты проверки».

5.1. Результат и критерии успешного завершения

- Получены связанные технические заметки, а не четыре записи по числу терминов.
- Система объясняет, почему одни понятия стали заметками, а другие - разделами.
- План охватывает только новые заметки и выполняется после разрешения пользователя.
- Итоговый отчет позволяет сопоставить запланированный и фактический результат.

Другой объем материала. В этом примере содержание разделено на две заметки. Для более короткого диалога может быть достаточно одной заметки с разделами. Число файлов зависит от содержания; система объясняет свое решение.

Если в разговоре есть еще одна несвязанная тема, система сообщает о ней отдельно и не объединяет ее с этим материалом только потому, что сведения находились в одном диалоге.

6. Альтернативные ветви S1 и S2

Эти ветви могут возникнуть в обоих сценариях. Система сообщает статус обработки и указывает, нужно ли решение пользователя.

A1. Этот диалог уже передавался **Система:** «Этот диалог уже есть в истории обработки. Можно завершить текущую попытку или повторить анализ; повторный анализ сам по себе не разрешает создание дубликатов».

Пользователь: «Повторный анализ не нужен».

Итог: текущая попытка завершается без новых заметок. Если пользователь все же запрашивает повторный анализ, после него снова требуется план и разрешение на сохранение.

A2. Нет знаний, пригодных для сохранения **Система:** «В разговоре найдены только ситуативные реплики либо сведения, которые нельзя уверенно выделить как самостоятельные знания. Новые заметки не созданы; причина пропуска указана».

Пользователь: «Передам другой диалог, содержащий нужное объяснение».

Итог: текущая обработка завершена без сохранения. Другой диалог обрабатывается как новый материал.

A3. Неясно, кому принадлежит заблуждение **Система:** «Участников диалога не удалось определить достаточно надежно. Личное заблуждение вам не приписано; это ограничение указано в результатах анализа».

Пользователь: «Не разрешаю сохранение этой попытки; подготовлю диалог с обозначенными участниками».

Итог: попытка прекращена. Уточненный материал можно передать для нового анализа.

A4. Найдено противоречие или совпадение с имеющейся записью **Система:** «Найдена существующая запись, которая может повторять или противоречить новому материалу. Сообщаю, какие сведения требуют проверки. Автоматическое объединение и изменение старой заметки не входят в этот MVP; спорное сохранение приостановлено».

Пользователь: «Не разрешаю выполнять этот план; сначала проверю исходные материалы».

Итог: план отклонен, существующая запись не изменена. Базовая проверка MVP не гарантирует обнаружение всех смысловых повторов. Эта ветвь описывает действия после обнаружения проблемы.

A5. Пользователь не согласен с планом **Пользователь:** «Не разрешаю сохранять предложенный результат».

Система: «План отклонен. Запланированные изменения не выполнены».

Итог: завершение без сохранения. Редактирование отдельных действий плана в этот учебный MVP не включено.

A6. Сохранение или проверка результата завершились ошибкой **Система:** «Задача не завершена успешно. Сообщаю, какие действия выполнены, что не удалось сохранить или проверить и какие материалы требуют сверки перед повторной попыткой».

Пользователь: «Проверю указанный результат перед новой попыткой».

Итог: система не сообщает об успешном завершении. Автоматическое восстановление относится к расширенной версии и не требуется для этого сценария MVP.

7. Блок-схема обмена информацией

Общий путь для историй US-01, US-02, US-04 и US-06. На схеме показаны передаваемые сведения и решение пользователя. Подробные альтернативные ветви приведены в разделе 6.

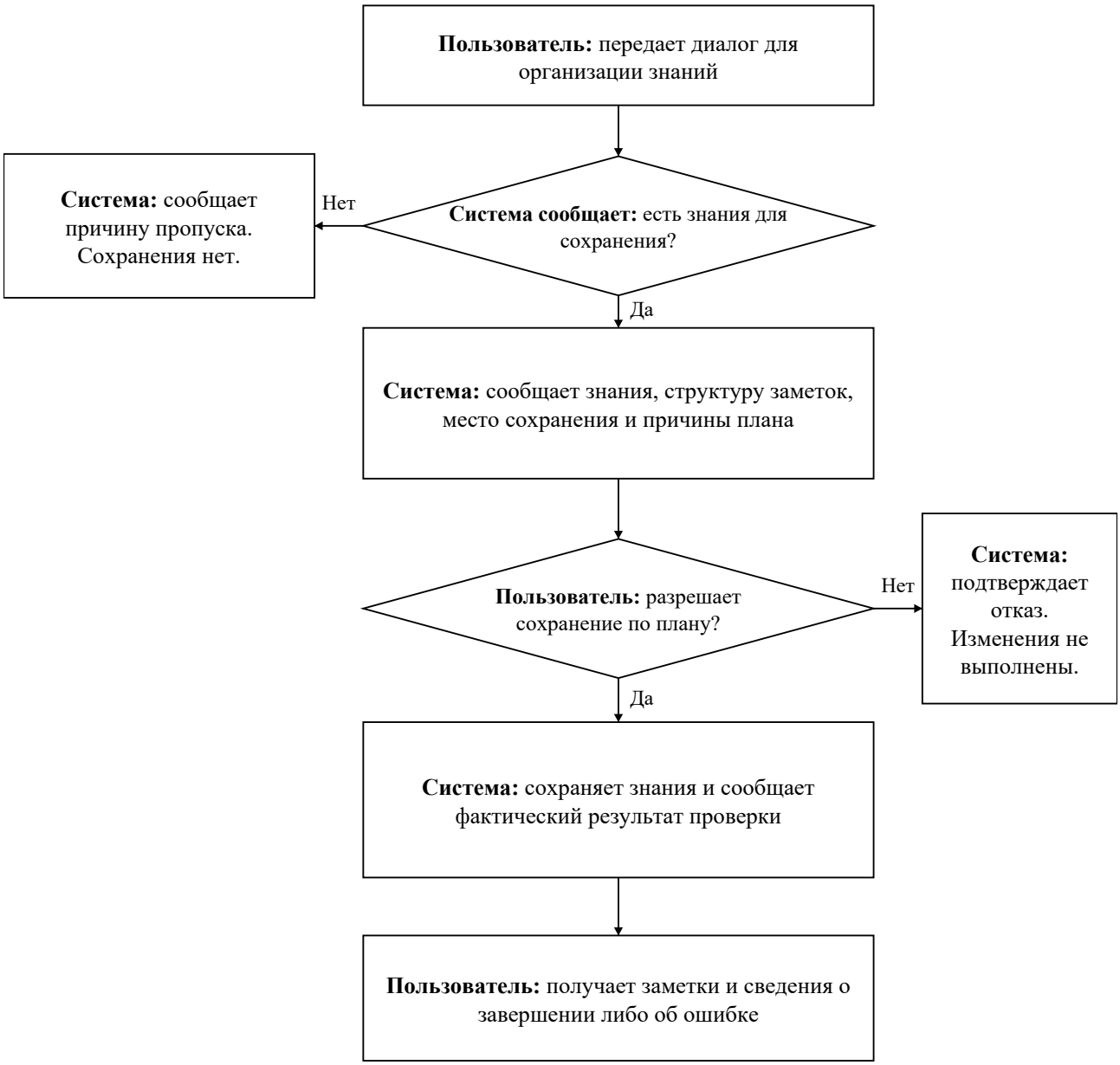


Рис. 1: Обмен информацией между пользователем и системой

Что предоставляет пользователь: исходный диалог и решение о разрешении сохранения.

Что возвращает система: выделенные знания, обоснованный план, статус выполнения и фактический результат. При проблеме система сообщает ее причину и то, какое решение или уточнение требуется.

Граница ответственности: пользователь решает, подходит ли результат для его базы. Система выполняет разрешенную задачу и проверяет сохраненные файлы.

8. Агентная система и ее компоненты

ИИ-агент объединяет языковую модель, инструменты, управление контекстом и процесс выполнения задачи. Он получает цель, предлагает план, выполняет разрешенные действия через инструменты и проверяет результат. В AI Knowledge Agent цель состоит в том, чтобы превратить диалог в заметки для личной базы знаний.

8.1. Основные компоненты

- **Языковая модель (LLM).** Понимает содержание диалога, выбирает знания для сохранения и предлагает структуру заметок.
- **Инструменты.** Читают и ищут заметки, сохраняют новые файлы, проверяют их структуру и ссылки.
- **Управление контекстом.** Передает модели нужные части исходного диалога, связанные заметки и состояние задачи. Длинные диалоги обрабатываются по частям.
- **Архитектура.** Связывает этапы анализа, планирования, подтверждения, выполнения и проверки. Программа контролирует права записи и обработку ошибок.

8.2. Сравнение с LLM и обычной программой

Таблица 3: Сравнение способов обработки задачи

Аспект	**Чат с LLM без инструментов**	**Программа на заданных правилах**	**AI Knowledge Agent**
Обработка содержания	Формирует ответ по запросу	Применяет заранее заданные правила	Модель понимает диалог, оценивает знания и их связи
План	Может описать план текстом	Порядок действий определяется правилами	Модель предлагает структуру заметок и план сохранения по содержанию диалога
Выполнение	В основном возвращает текст	Выполняет предусмотренные операции	Инструменты выполняют разрешенный план
Результат	Ответ или совет	Результат предусмотренной функции	Заметки в Obsidian и отчет о проверке

Обычная программа тоже может вызывать инструменты и хранить состояние. В нашем проекте модель принимает смысловые решения и предлагает план, а программа управляет его выполнением и проверкой. Чат с инструментами также может обладать агентными функциями.

В проекте используется заданный рабочий процесс с ограниченной самостоятельностью модели. В зависимости от содержания система предлагает одну заметку, несколько связанных заметок или пропуск материала. В MVP каждое сохранение требует разрешения пользователя. Проверка файлов подтверждает результат сохранения, но не истинность всех утверждений в исходном диалоге.

9. Заключение

Для двух групп пользователей составлены шесть историй; четыре выбраны для MVP. Два основных сценария и шесть альтернативных ветвей описывают подготовку учебных и технических заметок, решения пользователя и условия завершения задачи. Модель предлагает план, а программа контролирует разрешение на запись, сохранение и проверку файлов.